

Rapport d'expérimentation R&D

Un petit réseau à impulsions peut-il reconnaître un défaut de rotor?

Essais sur les courants triphasés d'un moteur asynchrone

Réponse courte. Le meilleur réseau reconnaît correctement 243 fenêtres sur 400, soit 60,75%. Il utilise 1 893 poids et 37 neurones à impulsions.

Ce que l'expérience nous apprend

La façon de transformer le courant en impulsions a eu l'effet le plus net. Avec trois seuils par onde, le score de validation atteint 66,0%. Avec un seul seuil, il reste à 42,0%.

L'organisation la plus compacte réduit le nombre de poids de 1 893 à 669. Elle fait aussi baisser le score de 66,0% à 52,5%. Dans sa forme actuelle, elle compresse trop l'information.

Le réseau récurrent LSTM étudié auparavant sur ces données atteint 88,0% avec 4 773 poids. Le réseau à impulsions est plus petit, mais il est encore beaucoup moins précis.

Aucune énergie n'a été mesurée sur microcontrôleur. Le nombre d'impulsions décrit l'activité du réseau. Il ne donne pas une consommation en joules.

Repère	Valeur
Date	27 août 2026
Réseau retenu	capteur à trois seuils, réseau entièrement connecté
Sauvegarde	cb96077f, passage 15 de l'entraînement
Données	1 400 fenêtres pour apprendre, 200 pour choisir, 400 pour tester
Répétitions	une seule initialisation des poids

1. Question posée

Le défaut recherché est le nombre de barres cassées dans le rotor. Cinq états sont distingués: moteur sain, puis une, deux, trois ou quatre barres cassées. Nous voulons savoir si un réseau assez petit pour être porté plus tard sur un microcontrôleur peut séparer ces cinq états.

Dans les tableaux et les figures, BRB1 à BRB4 signifient respectivement une à quatre barres cassées.

Le courant ne va pas directement au réseau. Il traverse d'abord un capteur logiciel qui cherche des oscillations lentes dans son enveloppe. Ce capteur décide donc quelle information sera disponible pour apprendre.

Trois questions ont été testées

Faut-il une seule limite de détection ou trois niveaux? Faut-il mélanger immédiatement les trois phases électriques ou commencer par les traiter séparément? Enfin, peut-on remplacer le modèle continu utilisé pendant l'apprentissage par un vrai neurone à impulsions, sans changer les connexions apprises?

2. Données et séparation des lots

Les enregistrements viennent du jeu Broken Rotor Bar de l'Universidade Federal de Uberlândia. Chaque prise contient les trois courants Ia, Ib et Ic. Le moteur est observé sous huit charges, avec plusieurs répétitions.

Lot	Nombre	À quoi sert-il?
Apprentissage	1 400	régler les poids, les fréquences et les seuils
Validation	200	choisir le meilleur des six essais
Test final	400	mesurer le réseau retenu

Une même acquisition produit plusieurs fenêtres qui se chevauchent. Elles restent toutes dans le même lot. Sans cette précaution, le réseau pourrait retrouver pendant le test un signal presque identique à un signal déjà vu pendant l'apprentissage.

Les 400 fenêtres du test final n'ont servi ni à choisir les fréquences, ni à régler les seuils, ni à choisir le réseau. Elles ont été lues une fois, après les six essais.

Signaux préparés, un exemple tenu à l'écart pour chacun des cinq états

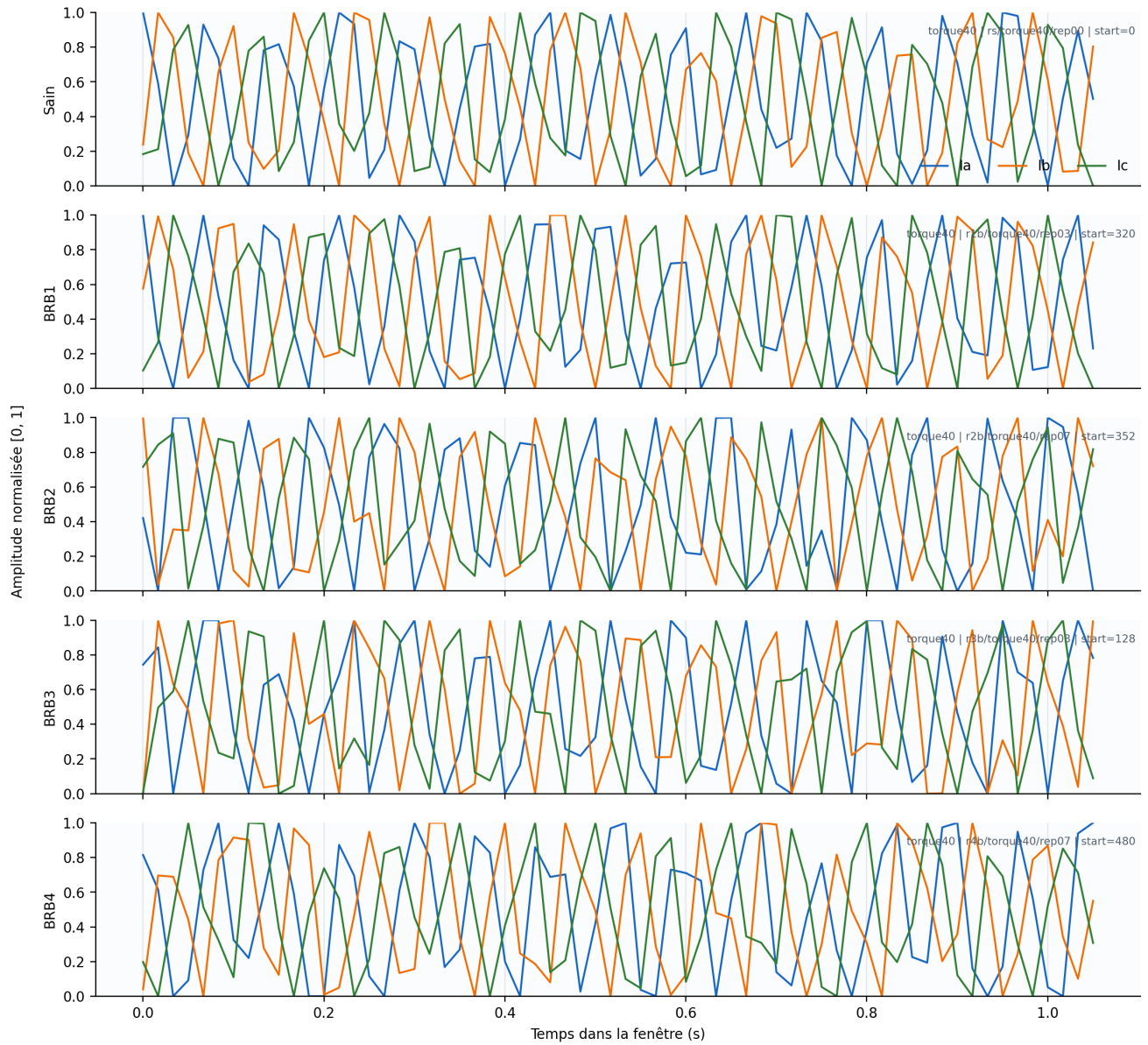


Figure 1. Une fenêtre préparée pour chacun des cinq états. Les trois couleurs correspondent à la, lb et lc.

3. Du courant mesuré au signal analysé

Une barre cassée modifie légèrement l'amplitude du courant. Cette variation est lente, de l'ordre de quelques hertz. Le courant secteur, lui, oscille à 60 Hz. Le prétraitement retire cette oscillation rapide pour conserver son enveloppe.

Calcul de l'enveloppe

On calcule la valeur efficace du courant sur 463 mesures successives, soit environ un demi-cycle électrique. Pour chaque phase c:

$$r_c[n] = \text{racine}((1/463) * \text{somme}_{\{k=0..462\}} i_c[n+k]^2).$$

Réduction du nombre de points

L'enveloppe est gardée tous les 927 points. On obtient 59,990291 mesures par seconde. Les six premières secondes sont retirées, car elles contiennent le démarrage du moteur.

Découpage en fenêtres

Chaque exemple contient 64 mesures par phase, soit 1,067 seconde. Deux fenêtres consécutives se recouvrent de moitié. La moyenne de chaque fenêtre est retirée, puis la variation restante est amplifiée par 6 et limitée entre 0 et 1.

$$x_c[t] = \text{limite}(0,5 + 6 * (e_c[t] - \text{moyenne}(e_c)), \text{entre } 0 \text{ et } 1).$$

Le centrage retire surtout l'effet de la charge moyenne du moteur. La petite modulation liée au défaut devient plus visible.

4. Le capteur qui produit les impulsions

Le capteur comporte neuf cellules: trois fréquences pour chacune des trois phases. Chaque cellule est un filtre qui réagit surtout autour de sa fréquence. Les fréquences ont été choisies sur les 1 400 fenêtres d'apprentissage seulement.

Fréquence	Pouvoir de séparation
1,875 Hz	0,2018
3,749 Hz	0,1645
5,624 Hz	0,0343

Le second nombre compare l'écart entre les cinq états à la dispersion observée dans un même état. Une valeur élevée indique une fréquence plus utile pour les séparer. La formule est donnée en annexe.

Réponse du capteur ondulatoire à trois seuils

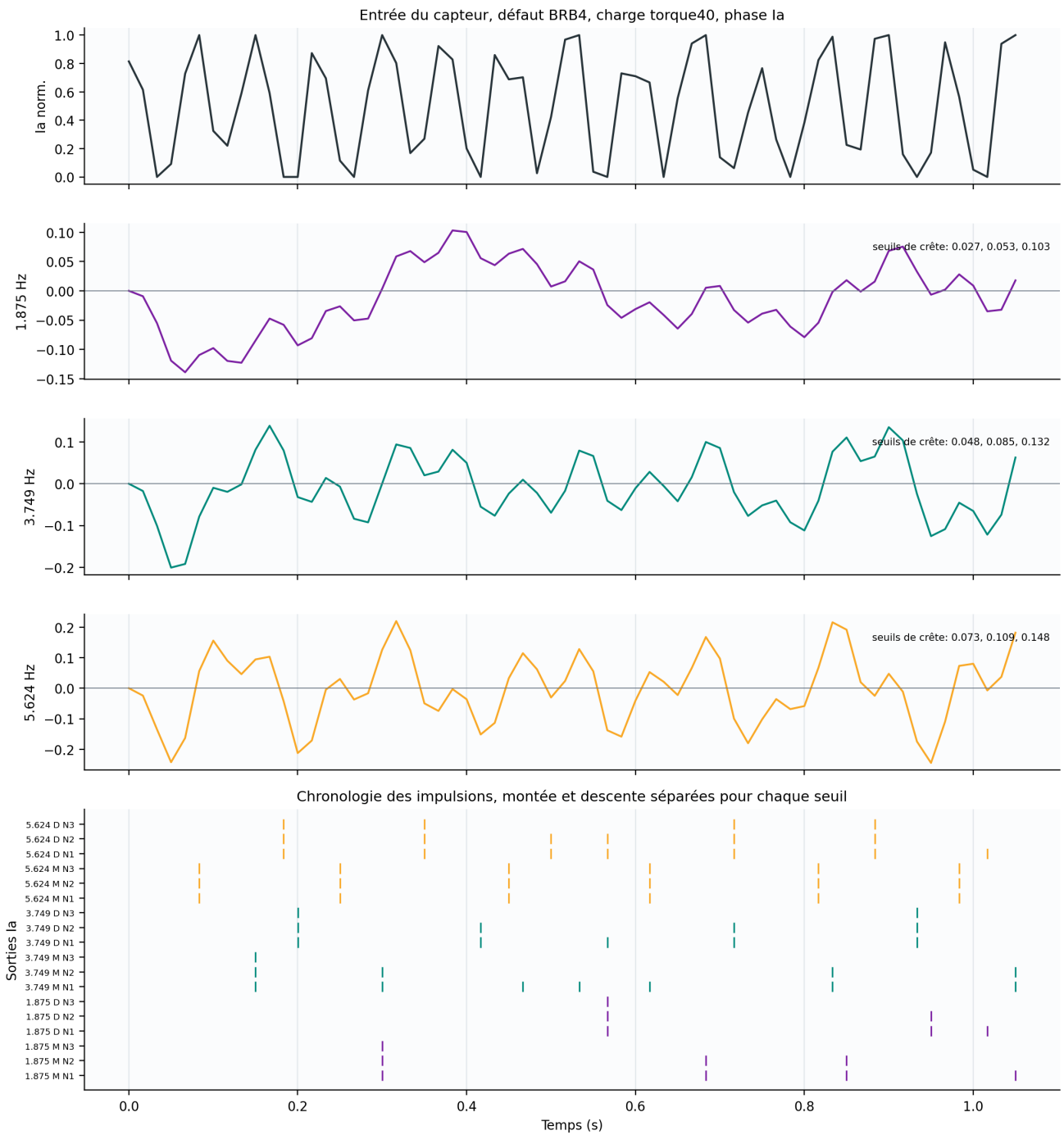


Figure 2. Exemple pour la phase Ia. Les trois courbes centrales sont les sorties des filtres. Les traits du bas sont les impulsions émises. M signifie montée, D descente et N niveau.

5. Trois façons de produire les impulsions

Chaque filtre observe une demi-onde, mesure son pic, puis décide s'il doit émettre. Le sens du passage par zéro indique si l'onde est montante ou descendante.

Nom dans le code	Règle	Sorties
phase-binary	un seuil; chaque impulsion vaut 1	18
phase-amplitude	un seuil; la force suit la hauteur du pic	18
phase-multilevel	trois seuils; chaque niveau a sa propre sortie	54

Dans le texte, ces trois options sont appelées un seuil, amplitude et trois seuils. Les noms anglais servent seulement à retrouver les options dans le code.

6. Deux organisations du réseau

Les deux réseaux possèdent 32 neurones internes et cinq neurones de sortie. Ils diffèrent par leurs connexions.

Dans le réseau entièrement connecté, chaque sortie du capteur est reliée aux 32 neurones internes. Ces neurones alimentent ensuite les cinq classes.

Dans le réseau séparé par phase, huit neurones reçoivent la, huit reçoivent lb et huit reçoivent lc. Leurs résultats convergent vers huit autres neurones, puis vers les cinq classes.

Deux organisations comparées avec les mêmes 32 neurones internes

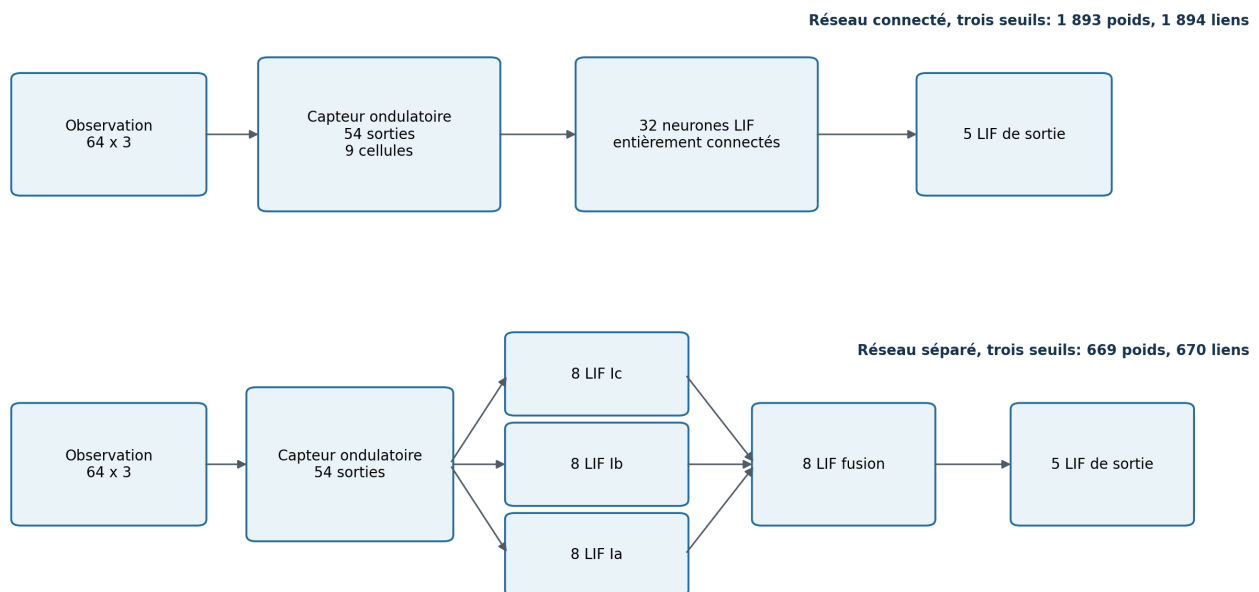


Figure 3. En haut, toutes les informations sont mélangées immédiatement. En bas, les trois phases sont d'abord traitées séparément.

7. Comment l'apprentissage fonctionne

Un vrai neurone à impulsions répond par 0 ou 1. Cette coupure nette empêche de calculer directement comment corriger les poids. Pendant l'apprentissage, chaque futur neurone LIF, c'est-à-dire un neurone à fuite et seuil, est donc représenté par un petit modèle continu en trois étapes: accumulation, seuil progressif et remise à zéro.

Près du seuil, la sortie continue varie doucement entre 0 et 1. Cette zone indique dans quel sens corriger chaque poids. Sa pente vaut 5. Les corrections utilisent l'algorithme Adam, par groupes de 16 fenêtres, pendant 20 passages complets sur les données.

Après l'apprentissage, le petit modèle continu disparaît. Ses trois étapes sont remplacées par un seul neurone LIF qui émet réellement 0 ou 1. Les connexions extérieures et leurs poids sont conservés. Le réseau final contient 37 LIF: 32 neurones internes et cinq sorties.

Mémoire des neurones

Entre deux événements, le potentiel revient progressivement vers zéro. Quatre vitesses de retour sont utilisées: 66,7; 133,4; 266,7 et 533,4 ms. Le seuil de déclenchement vaut 0,8. Après une impulsion, le potentiel revient à zéro.

Choix de la meilleure sauvegarde

Après chaque passage d'apprentissage, le modèle est converti en vrais neurones à impulsions et évalué sur les 200 fenêtres de validation. La sauvegarde retenue est celle qui classe le plus de fenêtres correctement. En cas d'égalité, la plus faible erreur d'apprentissage départage les deux passages.

La même initialisation aléatoire est utilisée pour les six essais. Cela rend leur comparaison plus propre. Une seule initialisation ne permet toutefois pas de savoir si l'écart se reproduira.

8. Résultat des six essais

Capteur	Réseau	Poids	Passage	Validation
un seuil	entièrement connecté	741	10	42.0%
amplitude	entièrement connecté	741	19	46.5%
trois seuils	entièrement connecté	1 893	15	66.0%
un seuil	séparé par phase	381	16	33.0%
amplitude	séparé par phase	381	11	33.5%
trois seuils	séparé par phase	669	19	52.5%

Le meilleur résultat est 132 réponses correctes sur 200. La marge d'incertitude statistique, calculée ici avec l'intervalle de Wilson à 95%, va de 59.2% à 72.2%. Elle ne tient pas compte d'une autre initialisation des poids.

Comparaison contrôlée: trois seuils sont plus précis, le réseau séparé est plus petit

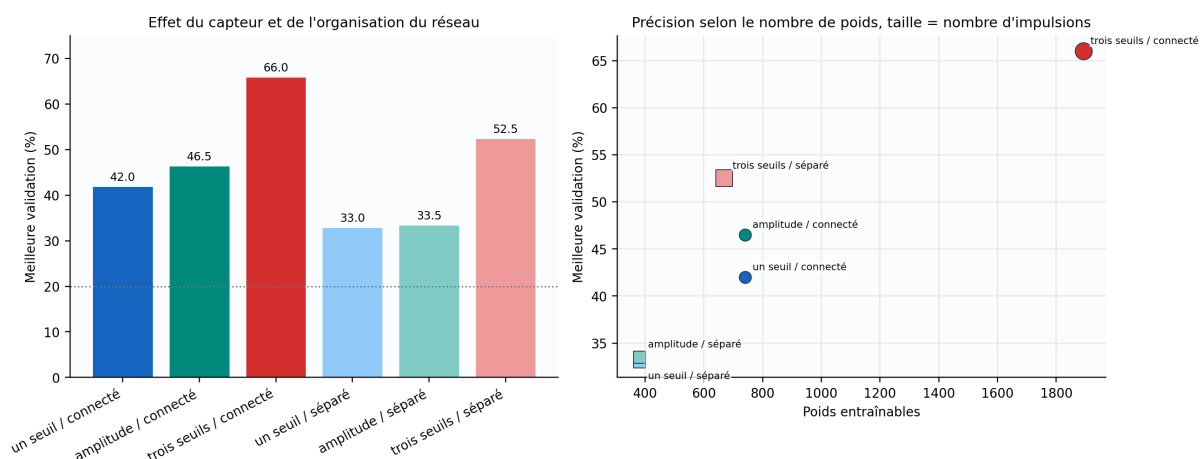


Figure 4. À gauche, les six scores. À droite, le compromis entre nombre de poids et précision.

9. Lecture des courbes

La version à trois seuils progresse régulièrement et dépasse les autres. Son meilleur score apparaît au passage 15. L'erreur utilisée pour corriger les poids continue ensuite de baisser, alors que le nombre de bonnes réponses diminue. L'objectif continu n'est donc pas parfaitement aligné avec la décision finale à 0 ou 1.

Ajouter une amplitude aux impulsions apporte 4,5 points par rapport au seuil unique dans le réseau entièrement connecté. Créer trois sorties distinctes par niveau apporte 24 points. Ici, la séparation explicite des niveaux est plus utile que la seule force de l'impulsion.

Courbes d'apprentissage des six essais, même initialisation et mêmes données

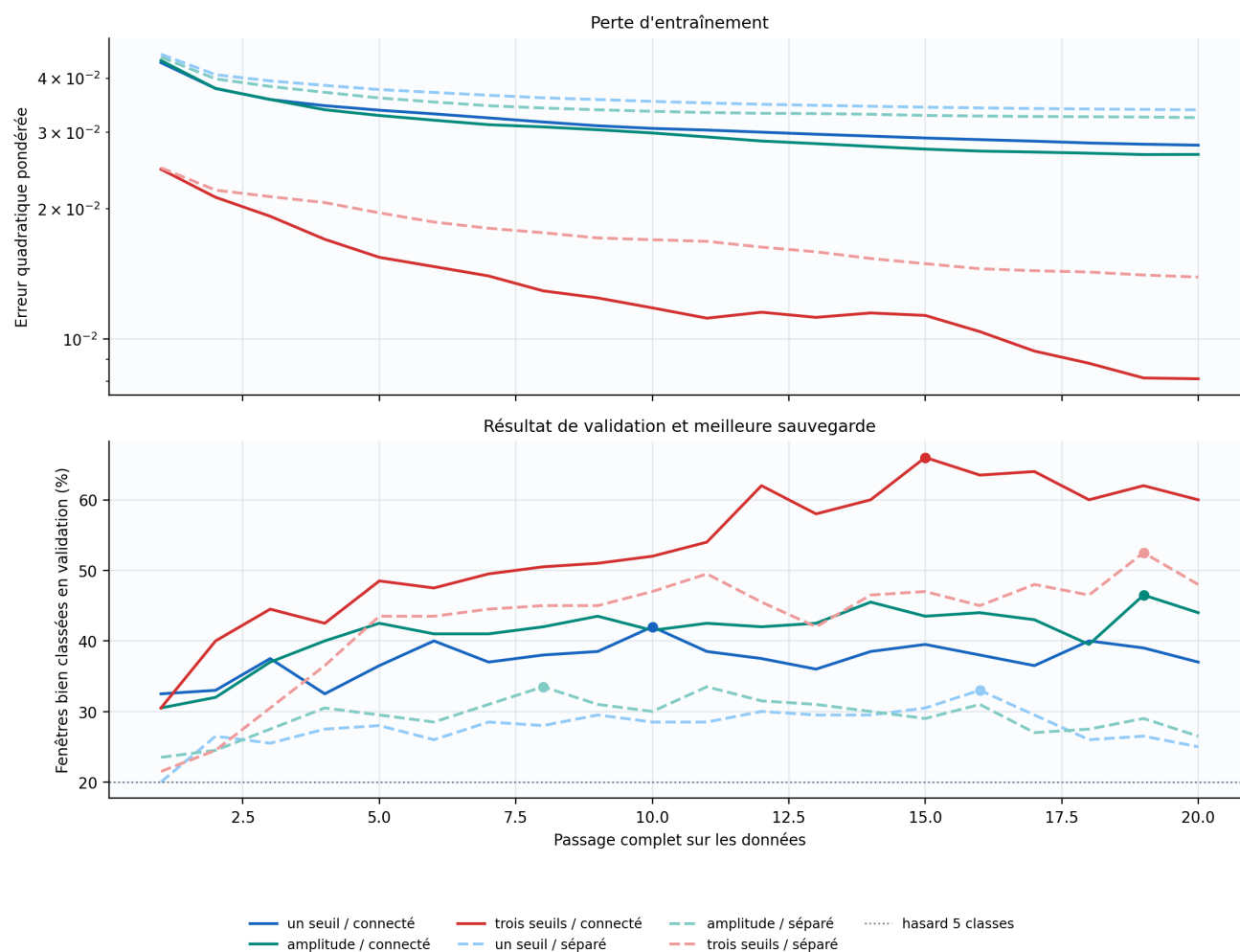


Figure 5. En haut, l'erreur d'apprentissage. En bas, la part des fenêtres de validation correctement classées.

10. Où les réseaux se trompent

Chaque matrice contient 200 fenêtres, soit 40 par état. Une ligne correspond à l'état réel et une colonne à la réponse du réseau. Les bonnes réponses sont sur la diagonale.

Avec un seul seuil, le réseau répond trop souvent moteur sain. Le capteur à trois seuils répartit mieux les réponses entre les cinq états. Le traitement séparé des phases conserve cette amélioration, mais reste moins précis.

Erreurs de classement en validation au meilleur passage, 200 fenêtres par essai

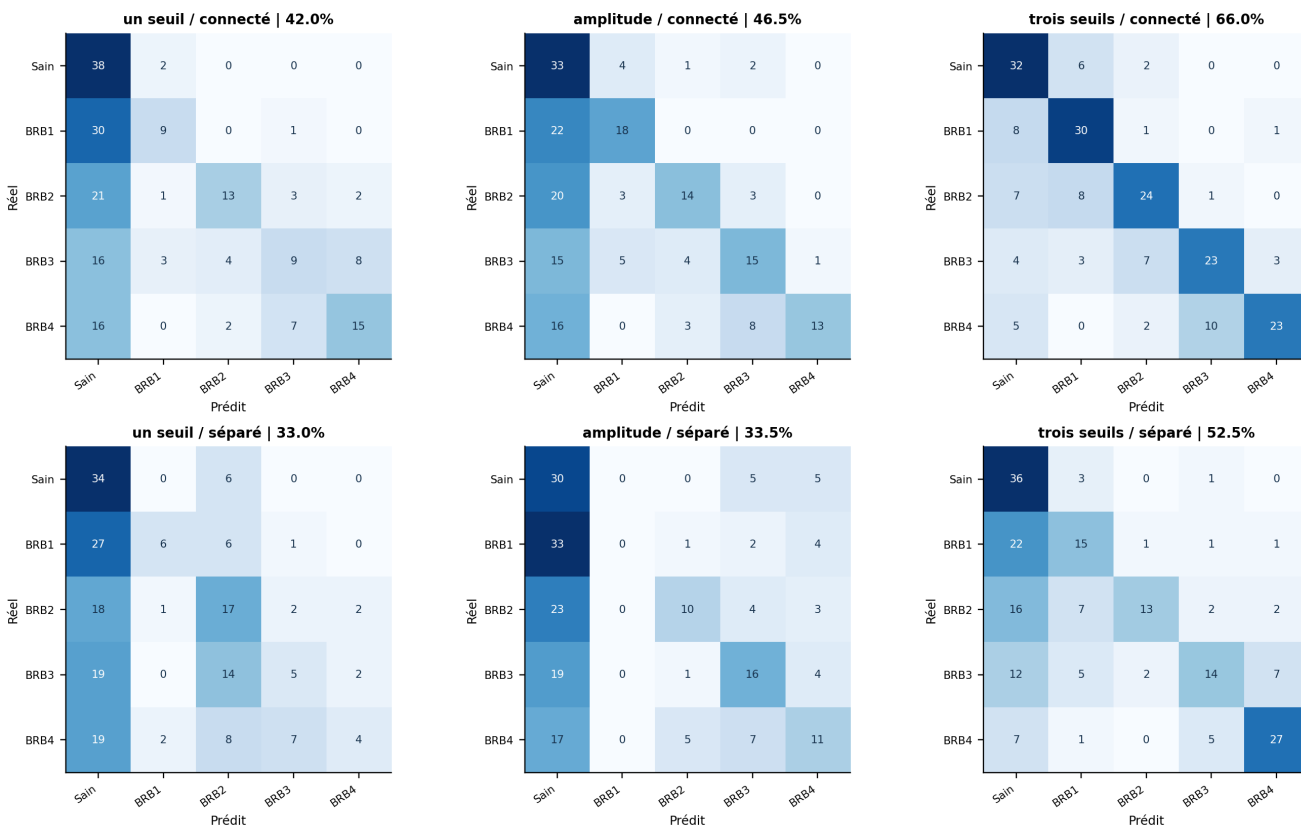


Figure 6. Matrices obtenues sur les 200 fenêtres de validation, au meilleur passage de chaque essai.

11. Résultat sur les données tenues à l'écart

Le réseau retenu obtient 243 bonnes réponses sur 400, soit 60.75%. La marge d'incertitude statistique à 95%, calculée avec l'intervalle de Wilson, va de 55.9% à 65.4%.

État réel	Fenêtres	Bonnes réponses	Taux reconnu
Sain	80	51	63.7%
BRB1	80	54	67.5%
BRB2	80	43	53.8%
BRB3	80	47	58.8%
BRB4	80	48	60.0%

BRB2 est l'état le moins bien reconnu: 43 bonnes réponses sur 80. Seize fenêtres BRB2 sont classées moteur sain et quinze sont classées BRB1. BRB4 obtient 48 bonnes réponses; quatorze sont confondues avec BRB3.

Test final: capteur à trois seuils et réseau entièrement connecté, 60,75%

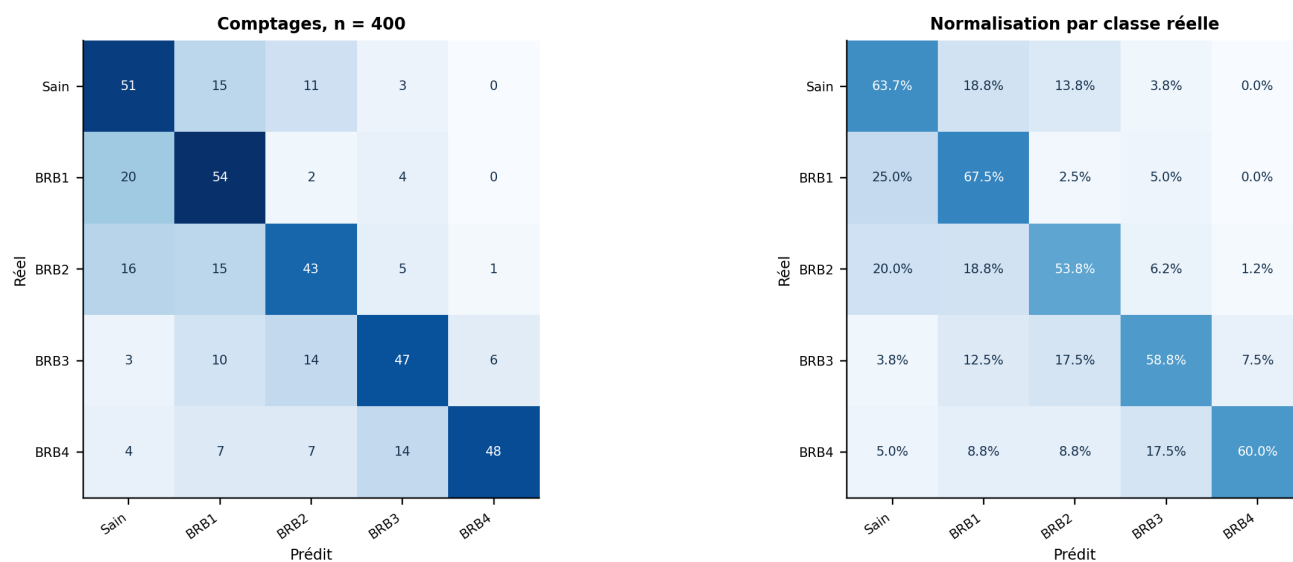


Figure 7. Résultat final. La matrice de droite donne le pourcentage reconnu pour chaque état réel.

12. Comparaison avec les modèles déjà étudiés

Méthode	Poids	Mémoire des poids	Score
Réseau à impulsions	1 893	7,40 Kio	60,75%
LSTM, 32 unités	4 773	18,64 Kio	88,0%
Petit réseau sur spectre FFT	773	3,02 Kio	67,0%
Classifieur SVM sur spectre FFT	sans objet	non rapportée	81,5%

Le réseau à impulsions utilise 60,3% de poids en moins que le LSTM. Il perd 27,25 points de précision. Pour un diagnostic à cinq classes, cet écart est trop grand à ce stade.

FFT désigne ici la décomposition du signal en fréquences. SVM désigne une machine à vecteurs de support, utilisée comme classifieur.

Temps et activité

Sur le navigateur utilisé, une fenêtre demande 34.37 ms. Le capteur produit en moyenne 126.05 impulsions par fenêtre. Les 37 neurones en produisent ensemble 17.09.

Ces temps ne permettent pas une comparaison directe avec le LSTM, car les deux chemins de calcul sont différents. La consommation sur microcontrôleur reste inconnue.

13. Limites de l'expérience

Un seul tirage aléatoire a été utilisé. Nous ne savons donc pas quelle part de l'écart entre deux essais vient du capteur et quelle part vient de l'initialisation des poids.

Les six choix ont été comparés sur le même lot de validation. Le test final réduit ce biais de sélection, mais il ne remplace pas plusieurs répétitions complètes.

Toutes les données proviennent d'un seul banc moteur. Un autre moteur, une alimentation à 50 Hz ou une vitesse variable demanderont une nouvelle vérification du capteur.

Prochaine expérience

Il faut d'abord répéter les six essais avec dix initialisations. Si l'avantage des trois seuils se confirme, on pourra élargir progressivement la partie qui réunit les phases, sans consulter le jeu de test. La mesure sur microcontrôleur viendra après la quantification du modèle.

Annexe A. Équations du capteur

Choix des fréquences

$$M(s,c,k) = (2/N) * \text{racine}((\text{somme } x \cdot \cos)^2 + (\text{somme } x \cdot \sin)^2).$$

$$F(k) = \text{dispersion entre les classes} / (\text{dispersion dans les classes} + 10^{-12}).$$

M est l'amplitude de Fourier pour une fenêtre s, une phase c et une fréquence k. F compare les moyennes des cinq classes à leur dispersion interne.

Filtre de chaque cellule

$$\omega = 2\pi \cdot f_c / F_s; Q = f_c / B; \alpha = \sin(\omega) / (2Q); a_0 = 1 + \alpha.$$

$$b_0 = \alpha / a_0; b_1 = 0; b_2 = -\alpha / a_0; a_1 = -2 \cdot \cos(\omega) / a_0; a_2 = (1 - \alpha) / a_0.$$

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2].$$

f_c est la fréquence centrale, B la largeur de bande et F_s la fréquence d'échantillonnage. La mémoire de la cellule vaut $1/(\pi \cdot B)$, soit 113,2 à 339,6 ms pour les cellules testées.

Règles propres aux trois capteurs

Un seuil: $\text{impulsion} = 1$ si $\text{pic} \geq \text{quantile } 0,85$; sinon 0.

Amplitude: $\text{impulsion} = \text{pic} / \text{seuil}$ si $\text{pic} \geq \text{quantile } 0,85$; sinon 0.

Trois seuils: $\text{impulsion}_l = 1$ si $\text{pic} \geq \text{quantile}_l$, avec l dans {0,55; 0,75; 0,90}.

Les seuils sont calculés séparément pour chaque phase et chaque fréquence, sur l'apprentissage seulement.

Annexe B. Équations du neurone

$$\text{fuite} = \exp(-(t - t_{\text{précédent}}) / \tau).$$

$$\text{potentiel} = \text{potentiel}_{\text{précédent}} \cdot \text{fuite} + \text{somme}_j \text{ poids}_j \cdot \text{entrée}_j.$$

$$\text{impulsion} = 1 \text{ si } \text{potentiel} \geq 0,8; \text{ sinon } 0. \text{ Après une impulsion, } \text{potentiel} = 0.$$

$$\text{Pendant l'apprentissage: } p = 1 / (1 + \exp(-5 \cdot (\text{potentiel} - 0,8))).$$

$$dp/d\text{potentiel} = 5 \cdot p \cdot (1-p); \text{ potentiel}_{\text{suivant}} = (1-p) \cdot \text{potentiel}.$$

$$\text{erreur} = 0,5 \cdot (\text{sortie} - \text{cible})^2; \text{ dérivée} = \text{sortie} - \text{cible}.$$

Les événements intermédiaires comptent pour 0,05 dans l'erreur. La décision de fin de fenêtre compte pour 1. Les gradients sont limités entre -1 et 1. Adam utilise un pas de 0,01, $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$ et $\epsilon = 10^{-8}$.

Annexe C. Reproduire l'expérience

Ouvrir `packages/host/www/samples/motor_current/index.html`. Charger les acquisitions groupées, choisir SNN, fixer 32 neurones internes, 20 passages d'apprentissage et un pas de 0,01.

Exécuter les six couples capteur-réseau du tableau de la section 8. Réinitialiser la sauvegarde avant le premier lancement de chaque architecture. Noter le meilleur résultat de validation et sa matrice. Restaurer ensuite l'architecture gagnante et lancer une seule fois le test final.

Contenu	Fichier
Résultats des six essais	<code>docs/research/motor-current-snn-ablation-2026-08-27/data/experiment-results.json</code>
Poids retenus	<code>docs/research/motor-current-snn-ablation-2026-08-27/data/winner-checkpoint.json</code>
Capteur	<code>packages/dev/core/src/neuralnetwork/snn/wave-spike.sensor.ts</code>
Construction du réseau	<code>packages/host/www/samples/motor_current/motor_current_snn.js</code>
Apprentissage	<code>packages/dev/core/src/neuralnetwork/snn/lif-surrogate-network.training.ts</code>
Remplacement par les LIF	<code>packages/dev/core/src/neuralnetwork/snn/lif-surrogate.compiler.ts</code>

Valeurs à retrouver

Partition 1 400/200; empreinte des données dcb578a0; architecture cb96077f; 1 893 poids; meilleure validation au passage 15 avec 132/200; test final 243/400.

Conclusion

L'expérience valide toute la chaîne, depuis le courant mesuré jusqu'au réseau LIF final. Elle montre surtout que le capteur doit conserver plusieurs niveaux d'intensité. Le score de 60,75% reste trop faible pour remplacer le LSTM actuel dans un diagnostic à cinq classes. La prochaine décision dépendra des répétitions avec plusieurs initialisations.

Références

[R1] G. Pelletier, Envelope-Domain Preprocessing for Ultra-Compact LSTM-Based Broken Rotor Bar Severity Grading, `docs/research/motor-current-mcsa-paper.pdf`, 2026.

[R2] W. T. Thomson et M. Fenger, Current signature analysis to detect induction motor faults, IEEE Industry Applications Magazine, 7(4), 26-34, 2001. DOI 10.1109/2943.930988.